

Отчет по лабораторной работе №5

Тема: Знакомство с CI_CD

Автор: Колодезников Андрей ИСУ: 501475

Цель

Настроить GitHub Actions для автозапуска unit-тестов на двух раннерах (ubuntu-latest, windows-latest) при каждом push.

Выполненные шаги

1. Создан workflow `.github/workflows/main.yml`.
2. Настроены триггеры: `push` (ветки `main` и `new_features_501475`), `pull_request` в `main`, ручной запуск `workflow_dispatch`.
3. Добавлен job `tests` с матрицей ОС: `ubuntu-latest`, `windows-latest`.
4. Шаги job: checkout кода, установка Python 3.x, обновление `pip`, установка зависимостей при наличии `requirements.txt`, запуск `python -m unittest discover -v`.
5. Запущен workflow (push/ручной), проверены логи выполнения на обеих ОС.

Результаты

- Workflow выполняется успешно на обоих раннерах.
- Все unit-тесты проходят.

Приложения

- Файл workflow: `.github/workflows/main.yml`.
- `main.yml` и скриншот успешного прогона workflow (ubuntu + windows) — будут приложены ниже.

`main.yml`

```
name: CI
on:
  push:
    branches: [ "main", "new_features_501475" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]
  workflow_dispatch:

jobs:

  tests:
    name: Unit tests (${{ matrix.oper-system }})
```

```

runs-on: ${{ matrix.oper-system }}

strategy:
  fail-fast: false #если хотябы один элемент oper-sysetm не смог запустить, то
на этом не останвлиаемся

matrix:
  oper-system: [ubuntu-latest, windows-latest]

steps:
- name: Checkout
  uses: actions/checkout@v4 #git clone ...

- name: Set up Python
  uses: actions/setup-python@v5 #prog language
  with:
    python-version: "3.x" #version language

- name: Install dependencies
  shell: bash #terminal
  run: |
    python -m pip install --upgrade pip
    if [ -f requirements.txt ]; then pip install -r requirements.txt; fi

- name: Run unit tests
  shell: bash
  run: python -m unittest discover -v

```

Screenshot

YwaGenemy / **geometric_lib** Type to search

<> Code Pull requests **Actions** Projects Wiki Security Insights Settings

← CI

CI #8

Summary

Jobs

- Unit tests (ubuntu-latest)
- Unit tests (windows-latest)

Run details

- Usage
- Workflow file

Manually triggered 13 minutes ago

YwaGenemy 4b9f9a9 [new_features_501475](#) **Success** **30s**

main.yml
on: workflow_dispatch

Matrix: tests

- Unit tests (ubuntu-latest) 7s
- Unit tests (windows-latest) 26s